2.0 数据表示导航与术语

本章定位：计算机组成原理 · 第 2 章 数据的表示和运算 | 408 重点：进制转换、原码/反码/补码/移码、浮点表示与规格化、IEEE 754、C 类型转换

一句话核心：同一串 0/1，按无符号、定点、浮点不同规则解释，就得到不同的数；本章主线是“进制 → 定点编码 → 浮点编码 → C 类型转换”

一、章节地图

组	小节	核心产出	类型
概述	2.1 概述	无符号/定点/浮点分类、机器数与真值	引入
进制	2.2 进制之间的转换	按权展开、二/八/十六进制、除基取余/乘基取整	基础
定点编码	2.3 定点数的原码	符号+绝对值、范围、+0/-0	核心
定点编码	2.4 定点数的补码	模运算、求法、范围、零唯一	核心
定点编码	2.5 定点数的反码	负数取反、零不唯一	基础
定点编码	2.6 定点数的移码	平移、符号位相反、浮点阶码	核心
定点编码	2.7 定点数中原码、反码、补码的转换	四码互转、扫描法	核心
定点编码	2.7A 原码、补码、反码、移码总结	速查表、零/范围/陷阱	总结
浮点	2.8 浮点数的表示形式以及表示范围	$r^E \times M$、范围、上溢/下溢	核心
浮点	2.9 浮点数的规格化	规格化标准、左规/右规	核心
浮点	2.10 浮点数表示的IEEE 754标准	单/双精度、偏置、隐藏位、特殊值	核心
浮点	2.10A 浮点数移码偏移量的规定：IEEE754标准	为什么 bias 是 127	答疑

组	小节	核心产出	类型
C 语言	2.11 C语言中的数据类型及其转换	整型/浮点转换、符号扩展、截断	核心
C 语言	2.11A C语言不检测数据溢出的特性	无符号回绕、有符号 UB、数组越界	答疑

二、一条主线

```
进制转换（2.2）
   ↓ 按权展开 / 分组 / 除基取余 / 乘基取整
定点编码（2.3-2.7）
   ↓ 原码 → 反码 → 补码 → 移码
浮点表示（2.8-2.10）
   ↓ 浮点形式 → 规格化 → IEEE 754
C 类型转换（2.11）
   ↓ 同字长重解释 / 扩展 / 截断 / 浮点舍入
```

三、核心公式总表

进制

- $N = \sum d_i r^i$
- 二进制 ↔ 八进制：3 位一组
- 二进制 ↔ 十六进制：4 位一组
- 十进制整数 → 任意进制：除基取余，余数倒序
- 十进制小数 → 任意进制：乘基取整，整数正序

定点编码（N 位字长）

- 原码：符号位 + 绝对值
- 反码：正数同原码；负数数值位取反
- 补码：正数同原码；负数反码末位加 1
- 移码：补码符号位取反
- 补码范围：$-2^{N-1} \sim 2^{N-1}-1$
- 原码/反码范围：$-(2^{N-1}-1) \sim 2^{N-1}-1$
- 补码唯一零；原码/反码双零

浮点

- $N = r^E \times M$
- 阶码决定范围，尾数决定精度
- 规格化：基数 2 时最高数值位为 1
- 左规：尾数左移，阶码减 1

- 右规：尾数右移，阶码加 1

IEEE 754

- 单精度：1+8+23，bias 127
- 双精度：1+11+52，bias 1023
- 真值：$(-1)^S \times 1.F \times 2^{E-\text{bias}}$
- 阶码全 0：非规格化数/0
- 阶码全 1：∞/NaN

C 类型转换

- 同字长：按位重新解释，值可能变
- 短 → 长：源无符号零扩展，源有符号符号扩展，真值不变
- 长 → 短：截断低位，值可能变
- float/double → int：向 0 截断，超范围 UB
- int → float：超过 2^{24} 可能丢精度
- int → double：32 位精确，64 位可能丢精度

四、易混术语

术语	含义	易混点
机器数	计算机内部 0/1 位串	不是真值
真值	带符号的实际数值	人类书写
原码	符号 + 绝对值	双零，不能直接运算
反码	负数数值位取反	双零，过渡编码
补码	模运算表示	唯一零，多一个最小负数
移码	补码符号位取反	1 正 0 负
阶码	浮点指数	决定范围
尾数	浮点有效数字	决定精度
规格化	尾数最高位有效	左规/右规
隐藏位	IEEE 尾数隐含 1	非规格化数为 0
偏置	阶码平移量	单 127，双 1023
符号扩展	高位补符号位	真值不变
零扩展	高位补 0	负数真值会变
截断	保留低位	不是四舍五入

五、跨章接口

- 第 3 章：补码加减 → 3.4 定点数的加减运算——补码运算规则；溢出 → 3.5 定点数的加减运算——溢出检测；浮点加减 → 3.18 浮点运算——加减法
- 第 3 章：IEEE 754 运算 → 3.19 浮点运算——加减法——IEEE标准
- 第 5 章：CF/OF 与条件转移 → 5.8 指令的操作类型
- 第 6 章：ALU 与标志位 → 3.22 运算器
- 操作系统：整数/浮点表示与 C 类型 → OS 编程基础

六、三遍复习法

1. 第一遍：2.1-2.2，掌握进制与按权展开
2. 第二遍：2.3-2.7A，背四种编码、零/范围/互转
3. 第三遍：2.8-2.10A，背浮点格式、规格化、IEEE 754
4. 第四遍：2.11-2.11A，背 C 类型转换与溢出结论
5. 考前只看：2.7A 速查表 + 2.10 IEEE 字段 + 2.11 转换表